

Práctica - Diseño de interfaces y navegación

Proyecto Android: GearLog

Alumno: Valentín Urdillo Fernández

Curso: 2025/2026

Temática: red social/repositorio de builds de coches



Índice

Contenido

Índice	2
1. Introducción	2
2. Tema personalizado	2
Fuentes usadas	2
3. Componentes personalizados	3
3.1 Tarjeta de elemento: CarBuildCard	3
3.2 Panel de información: InfoPanel	3
4. Pantallas creadas	3
5. Navegación y menús	3
6. Adaptación a móvil y tablet	4
7. Pruebas en emulador	4
8. Estructura y criterios de evaluación	4
Conclusión	4

1. Introducción

En esta práctica se continúa el desarrollo de GearLog, una aplicación móvil relacionada con la automoción. La app se plantea como una red social y repositorio de builds de coches, donde los usuarios pueden consultar proyectos, marcarlos como favoritos, ver detalles, comentar y acceder a su perfil.

El objetivo principal de esta entrega es diseñar varias pantallas en Jetpack Compose, crear navegación entre ellas, aplicar un tema visual personalizado y adaptar la interfaz a tamaños de ventana compactos, medios y expandidos.

2. Tema personalizado

Se ha creado un tema visual oscuro, deportivo y tecnológico, coherente con la identidad de GearLog. Los colores se basan en el logo y en la estética de taller nocturno: fondo negro/grafito, rojo deportivo y azul neón.

Rol / color	Valor	Uso
Primary	Rojo deportivo #FF4D4D	Botones principales, favoritos y acentos de marca
Secondary	Azul neón #00D4FF	Detalles visuales, chips y FAB de comentarios
Background	Negro #090B10	Fondo general de la aplicación
Surface	Grafito #151C2B	Tarjetas y contenedores

Tertiary	Dorado #FFB000	Color extra para posibles avisos o elementos especiales
----------	----------------	---

Además de los roles principales de Material 3, se han usado al menos dos colores personalizados: rojo deportivo y azul neón. Estos colores refuerzan la personalidad de la app y ayudan a distinguir acciones importantes.

```
private val GearLogDarkScheme = darkColorScheme(
    primary = Color(0xFFFFF4D4D),
    secondary = Color(0xFF00D4FF),
    background = Color(0xFF090B10),
    surface = Color(0xFF151C2B)
)
```

Fuentes usadas

La aplicación utiliza la tipografía por defecto de Material 3. Se ha elegido porque ofrece buena legibilidad en pantallas móviles, coherencia con Android y un aspecto limpio. Para una app de coches interesa que la información técnica, como potencia, motor o categoría, sea rápida de leer.

3. Componentes personalizados

3.1 Tarjeta de elemento: CarBuildCard

La tarjeta personalizada muestra la información principal de cada build: nombre, marca, año, potencia, categoría e icono visual. Incluye también un botón de favorito.

- Usa Card con bordes redondeados y color surface.
- Incluye chips informativos para potencia y categoría.
- Permite navegar al detalle al pulsar sobre la tarjeta.
- El botón de corazón añade o elimina el coche de favoritos.

3.2 Panel de información: InfoPanel

InfoPanel se usa para agrupar bloques de información como descripción, modificaciones o comentarios. Mantiene una estética común en todas las pantallas y mejora la modularización del código.

4. Pantallas creadas

Pantalla	Función
ElemListScreen	Muestra la lista general de builds de coches. Cada elemento aparece en una Card y tiene botón de favorito.
DetailItemScreen	Muestra los detalles completos de un build seleccionado: motor, potencia, categoría, descripción y modificaciones.
FavListScreen	Lista los elementos que el usuario ha marcado como favoritos y permite eliminarlos.
DetailFavScreen	Muestra el detalle de un favorito junto con una lista de comentarios y un botón FAB para añadir nuevos comentarios.
ProfileScreen	Muestra información del usuario y un botón de login/logout.

AboutScreen	Pantalla de información sobre la app, reutilizada y adaptada desde la práctica anterior.
-------------	--

5. Navegación y menús

La navegación se ha implementado mediante estado en Compose. La app tiene un menú inferior en móviles y un NavigationRail lateral en tablets o pantallas más grandes. Esto permite recorrer las pantallas principales de forma clara y adaptada al tamaño del dispositivo.

- En formato compacto se usa NavigationBar inferior.
- En formato medio/expandido se usa NavigationRail lateral.
- La selección de pantalla se controla con un enum llamado Screen.

```
enum class Screen { Home, Favs, Profile, About }
```

6. Adaptación a móvil y tablet

La app comprueba el ancho disponible mediante LocalConfiguration. Si el ancho es menor de 600dp se muestra la interfaz compacta. Si el ancho es igual o superior a 600dp se activa una variante expandida tipo master-detail.

```
val configuration = LocalConfiguration.current
val isExpanded = configuration.screenWidthDp >= 600
```

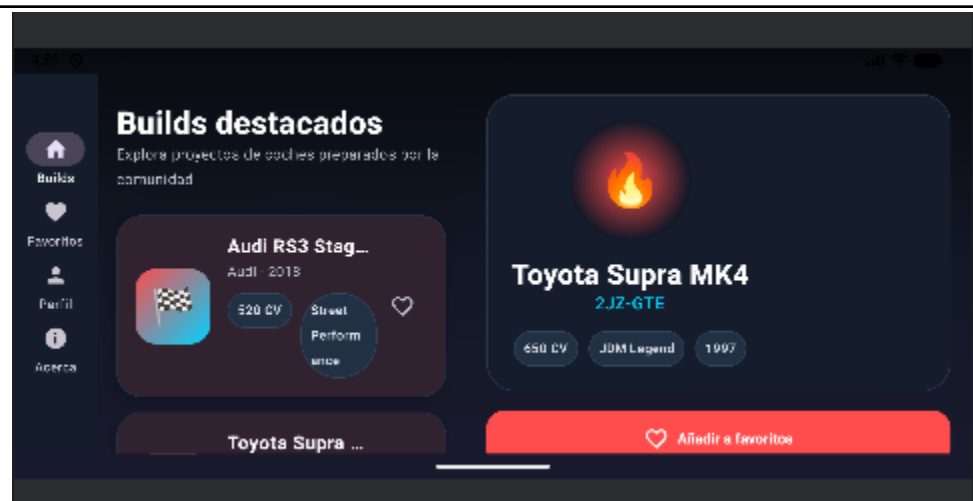
En móvil, la lista y el detalle se muestran como pantallas separadas. En tablet, la lista aparece a la izquierda y el detalle del elemento seleccionado a la derecha, aprovechando mejor el espacio disponible.

7. Pruebas en emulador

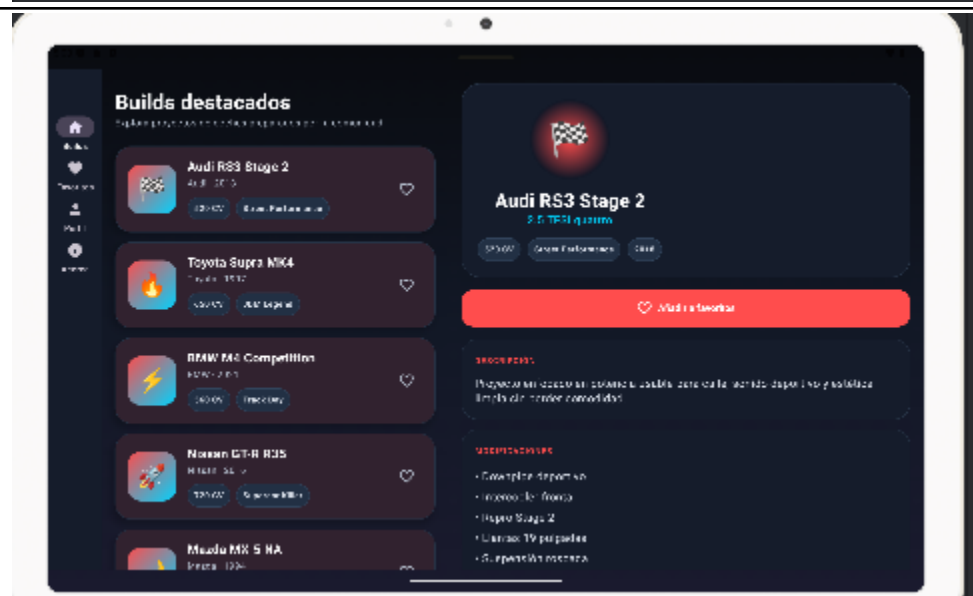
Para completar la entrega deben añadirse capturas reales realizadas desde Android Studio. El enunciado solicita capturas de la lista general y de la vista de detalle en móvil vertical y tablet vertical.

Prueba solicitada	Estado
ElemListScreen en móvil vertical	

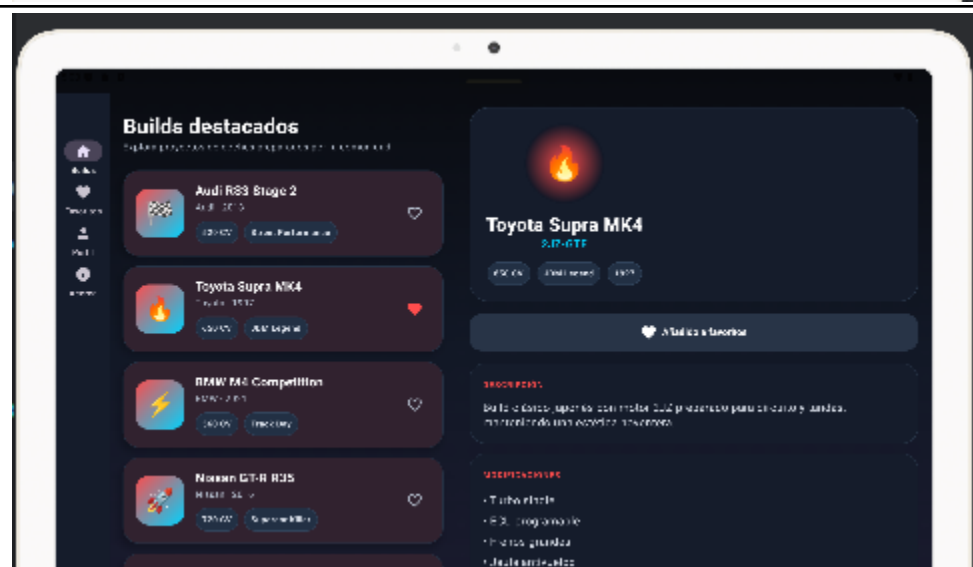
DetailItemScreen en
móvil vertical



ElemListScreen en
tablet vertical



DetailItemScreen en
tablet vertical



8. Estructura y criterios de evaluación

La práctica cumple con la generación de estructura de clases y funciones necesarias para la aplicación. Se han creado modelos de datos, pantallas independientes, componentes reutilizables, menús de navegación y variantes de interfaz según el tamaño de pantalla.

- CE 2.a: se ha generado una estructura con data class, pantallas y componentes reutilizables.
- CE 2.b: se han usado ventanas, menús, controles, tarjetas, botones, FAB y navegación.
- CE 2.g: la app está preparada para probarse en emuladores móviles y tablet.

Conclusión

GearLog ha evolucionado desde una pantalla inicial informativa hasta una aplicación con varias pantallas funcionales, navegación, favoritos, comentarios y diseño adaptable. Esta base permite seguir ampliando el proyecto en futuras unidades, añadiendo persistencia, login real, API de vehículos o repositorio de publicaciones de usuarios.